

功能概述

检波器通道	标配5Hz高灵敏度检波器 可选10Hz高灵敏度检波器 可选外接式KCK接口外壳
数字化方案	32位高精度 Δ - Σ 模数转换器
存储容量	16GB（可选32GB）
供电	内部52WH可充电锂电池组，连续记录大于35天
授时与守时精度	授时精度：+/- 10 μ s 守时精度：+/- 1ms（卫星失锁 1 小时内）
自检	内置信号发生器，支持全信号链功能与性能诊断
工作模式	自主采集+手簿现场无线质控，支持无人机巡线
LED指示	采集站状态、卫星时钟同步、无线数传状态
数据回收方式	集中式充电/数据回收桩+无线数据回传
现场配置与质控	工业级安卓手簿
重量	750g（不含尾椎），800g（含尾椎）
外部尺寸	9.8L x 10.8W x 11H cm（不含尾椎）
工作温度范围	-40°C ~ +70°C

采集指标

ADC分辨率	32位
采样间隔	0.25ms、0.5ms、1ms、2ms、4ms
前置可编程放大	x1、x2、x4、x8、x16、x32、x64 (0dB、6dB、12dB、18dB、24dB、30dB、36dB)
输入阻抗	40K Ω 22nF (5Hz检波器) 20K Ω 22nF (10Hz检波器)
增益精度	0.1%
模拟信号输入	$\pm 2.5V_p-p$ @x1gain $\pm 625mV_p-p$ @x4gain $\pm 156mV_p-p$ @x16gain $\pm 39mV_p-p$ @x64gain
实时动态范围 @4ms（典型值）	130dB @ x1 gain 128dB @ x4 gain 123dB @ x16 gain 114dB @ x64 gain
总动态范围	150dB
等效输入噪音 @4ms（典型值）	0.50 μ V @ x1 gain 0.15 μ V @ x4 gain 0.08 μ V @ x16 gain 0.07 μ V @ x64 gain
谐波失真	-120dB@ 31.5Hz
输入信号带宽 @0.25ms	0Hz ~ 1652Hz（-3dB）
防混叠滤波器	线性或最小相位滤波器， -3dB 带宽82.6% 那奎斯特频率
可编程高通滤波器	0.1 ~ 10Hz
阻带衰减	>130dB @那奎斯特频率
共模抑制比	>120dB

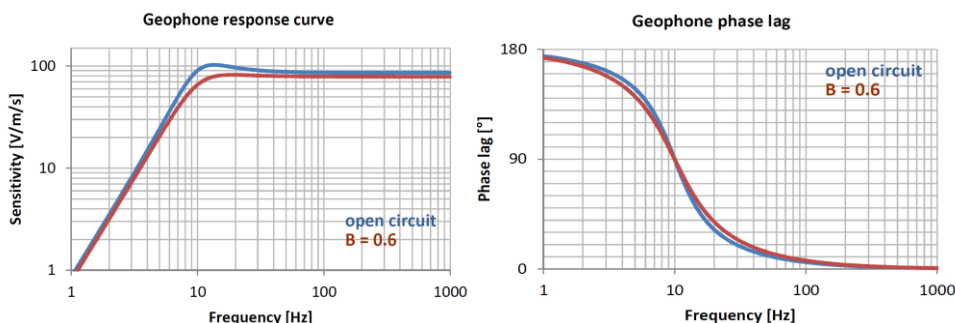


产品特点

- ▶ 业内首款全国产芯片地震采集节点，采集指标达到国际同类产品领先水平；
- ▶ 32位高精度地震专用 Δ - Σ 模数转换器，采样率与前置放大器增益可配置，采集指标达到国际同类产品领先水平；
- ▶ 内置高灵敏度GNSS卫星定位与授时模块，支持北斗、GPS、GLONASS等多星授时与定位，实现微秒量级精度的广域系统级同步采集；
- ▶ 低功耗卫星间歇授时工作模式，时钟同步精度优于 $\pm 10\mu$ s，可实现850小时以上超长续航（不建议深埋）；
- ▶ 可配置卫星连续授时模式，时钟同步精度优于 $\pm 1\mu$ s，支持大深度埋置应用；
- ▶ 可配置定时采集功能，实现采集日期到采集时长的灵活设置；
- ▶ 内置高精度信号发生器，支持现场全信号链功能及性能自检与诊断，包括采集系统噪声、实时动态范围、检波器阻抗、自然频率、灵敏度、阻尼等；
- ▶ 内置BLE无线模组，地面通信距离 ≥ 20 m，对空通信距离 ≥ 100 m，支持人工、车辆巡检与无人机巡线；
- ▶ 工业级安卓蓝牙手簿支持采集现场的施工管理、设备自检、无线状态查询、采集数据的实时回传及单炮回放；
- ▶ P&R（即布即采）模式支持自动线号桩号匹配，实现野外施工效率最大化；
- ▶ 具备日检功能，可生成包括检波器在内全信号链日检报告；
- ▶ 防水（IP68）、阻燃（5VA）、抗紫外线老化（F1）；
- ▶ 内置电子标签（RFID），实现高效资产管理与出入库管理；
- ▶ 体积小（9.8L x 10.8W x 11H cm）、重量轻（750g），可选支持-55°C极寒条件下的采集施工。

10Hz高灵敏度检波器

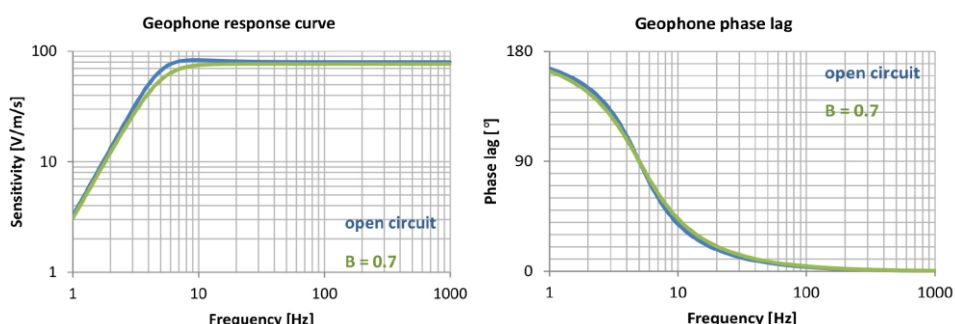
自然频率	10Hz
开路灵敏度	85.8V/m/s
假频	>240Hz
谐波失真	≤0.1%
线圈电阻	1800Ω
最大倾角	±20°



10Hz高灵敏度检波器幅度与相位响应曲线

5Hz高灵敏度检波器

自然频率	5Hz
开路灵敏度	80V/m/s
假频	>150Hz
谐波失真	≤0.1%
线圈电阻	1850Ω
最大倾角	±10°



5Hz高灵敏度检波器幅度与相位响应曲线

立式充电柜

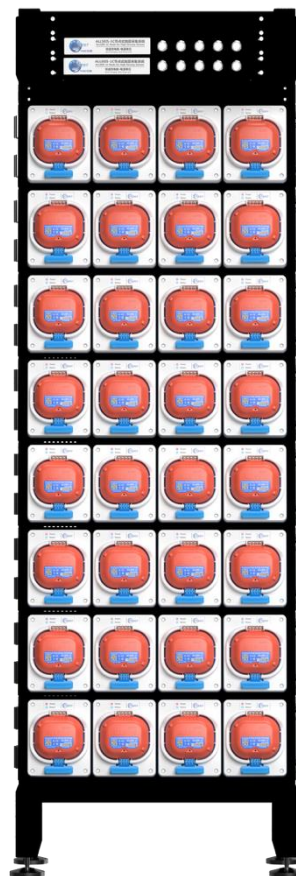
充电位	32
充电时间	3.5小时
充电总功率	700W
工作温度范围	0°C至+40°C
高x宽x厚	194x64x38cm

立式数据下载柜

数据下载位	32
单位下载速率	0.6GB/min.
数据下载速率	18GB/min.
数传端口	万兆SFP+
工作温度范围	0°C至+40°C
高x宽x厚	194x64x38cm

桌面式充电/下载一体柜

数据下载位	14
单位下载速率	0.6GB/min.
数据下载速率	8GB/min.
数传端口	2.5G Ethernet
充电时间	3.5小时
充电总功率	350W
工作温度范围	0°C至+40°C
高x宽x厚	94x64x38cm



采集站：标准版、KCK版

配套装备：数据管理主机、充电与下载柜